

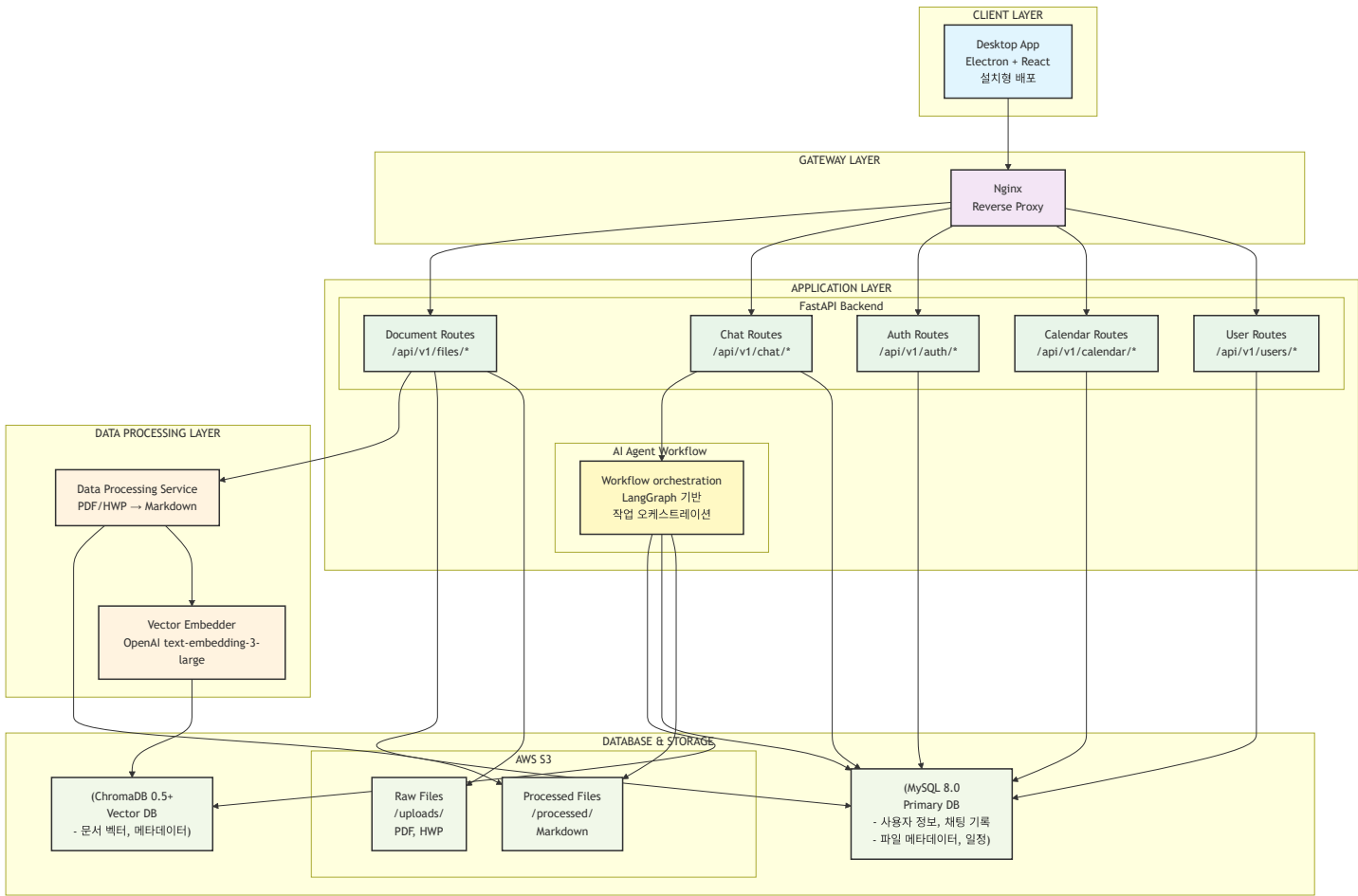
CLIKCA 시스템 아키텍처

개요

본 문서는 CLIKCA 시스템의 전체 아키텍처, 새로 도입된 **다단계 AI 워크플로우(Multi-Step AI Workflow)**, 각 구성 요소 간의 상호작용, 데이터 흐름, 그리고 기술 스택을 상세히 기술한 시스템 구성도입니다. 주요 목표는 복잡한 사용자 요청을 지능적으로 분석하고, 여러 AI 에이전트를 체계적으로 오케스트레이션하여 검색 → 분석 → 편집 과 같은 다단계 작업을 자동으로 처리하는 것입니다.

전체 시스템 아키텍처

1. 시스템 구성도



2. 기술 스택 및 버전 (현재 구현)

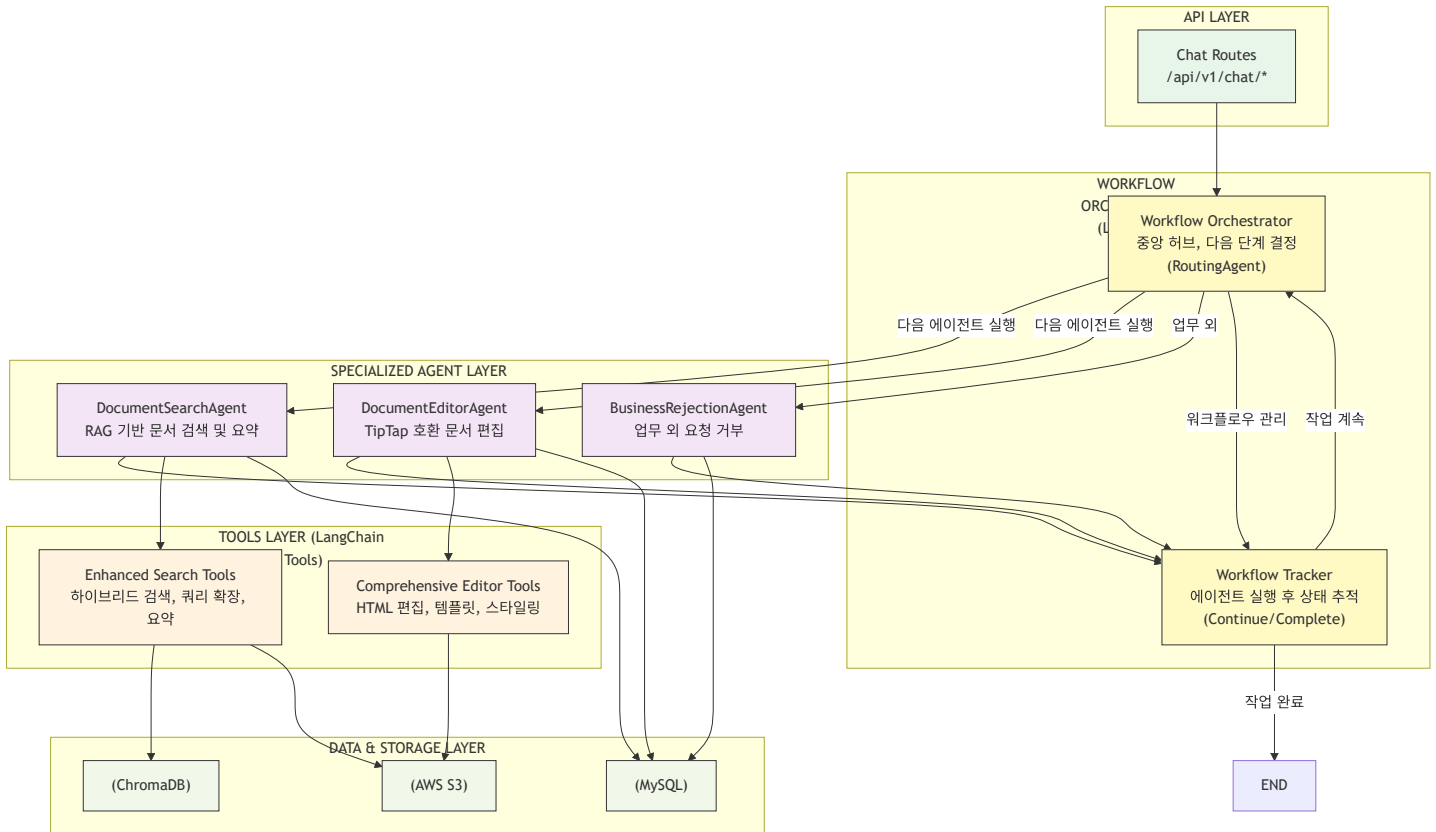
구분	기술	버전	목적
Frontend	React	18.2.0	UI/UX 구축
	Electron	31.0.2	데스크톱 앱 패키징
	Vite	5.0+	개발 서버 및 빌드 도구
Backend	FastAPI	0.111.0+	API 서버 구축
	Python	3.11+	주력 개발 언어
	Uvicorn	-	ASGI 서버
AI/LLM	LangChain	0.2.5+	AI 에이전트 및 도구 개발
	LangGraph	0.0.65+	다단계 워크플로우 관리
	OpenAI API	GPT-4o	핵심 LLM 모델
	text-embedding-3-large	-	문서 벡터 임베딩
Database	MySQL	8.0	RDB (사용자, 채팅, 메타데이터)
	ChromaDB	0.5.0+	Vector DB (문서 임베딩 저장)
	SQLAlchemy	2.0+	Python ORM
Storage	AWS S3	-	파일 스토리지 (원본, 처리 데이터)
	boto3	1.34+	AWS SDK for Python
Communication	Server-Sent Events (SSE)	-	실시간 스트리밍
	IPC (Inter-Process Communication)	-	Electron 메인-렌더러 통신
Security	JWT	-	사용자 인증 토큰
	bcrypt	-	패스워드 해싱
Development	Docker	26.1.3+	컨테이너화 및 배포
	Nginx	1.25.3+	리버스 프록시 (운영 환경)



AI 에이전트 워크플로우 상세

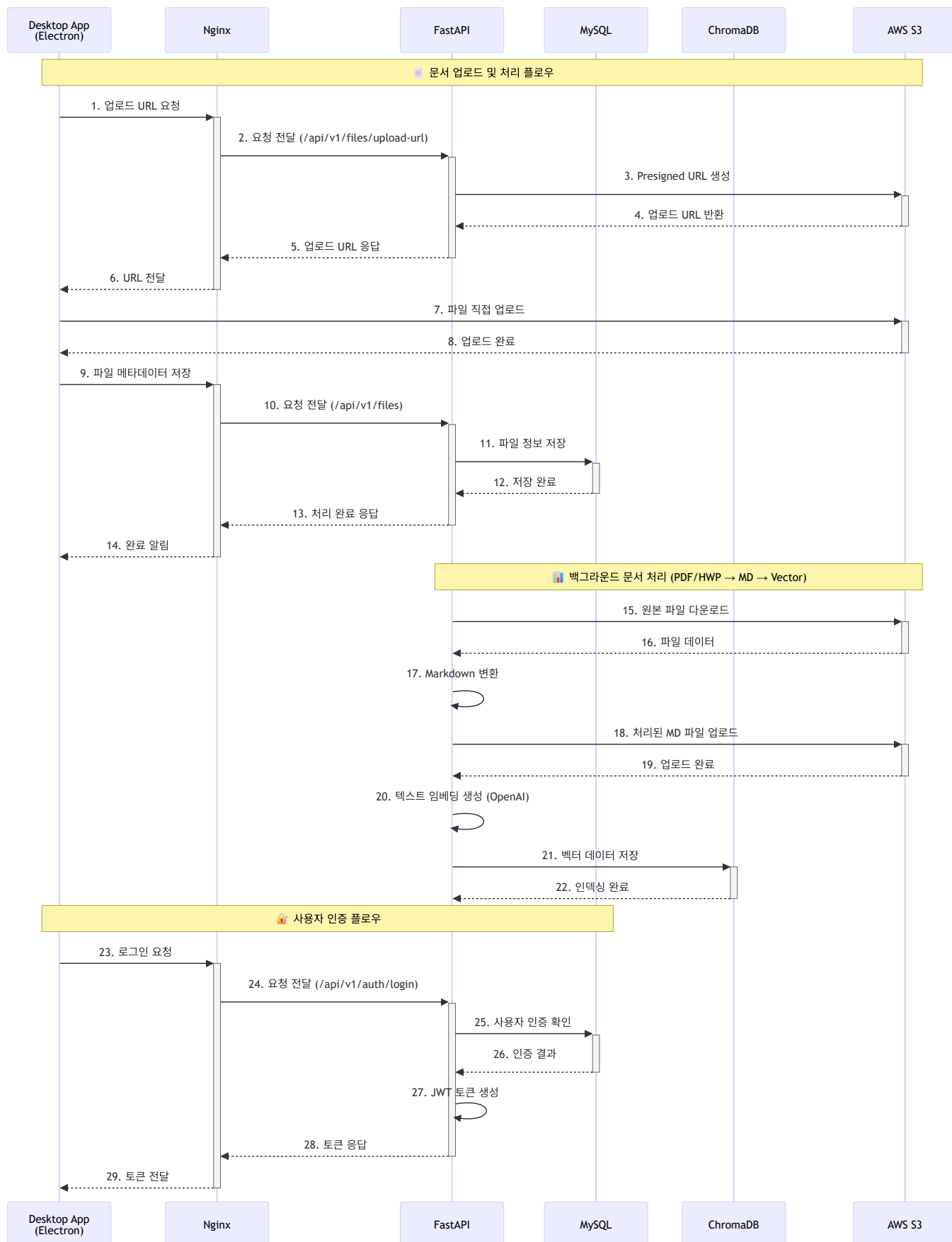
1. Multi-Step Workflow 아키텍처 (LangGraph 기반)

새로운 아키텍처는 **MultiStepWorkflowGraph** 를 중심으로 구성됩니다. 이 그래프는 단순한 의도 분류를 넘어, 여러 AI 에이전트를 순차적 또는 조건부로 실행하여 복잡한 작업을 해결합니다.

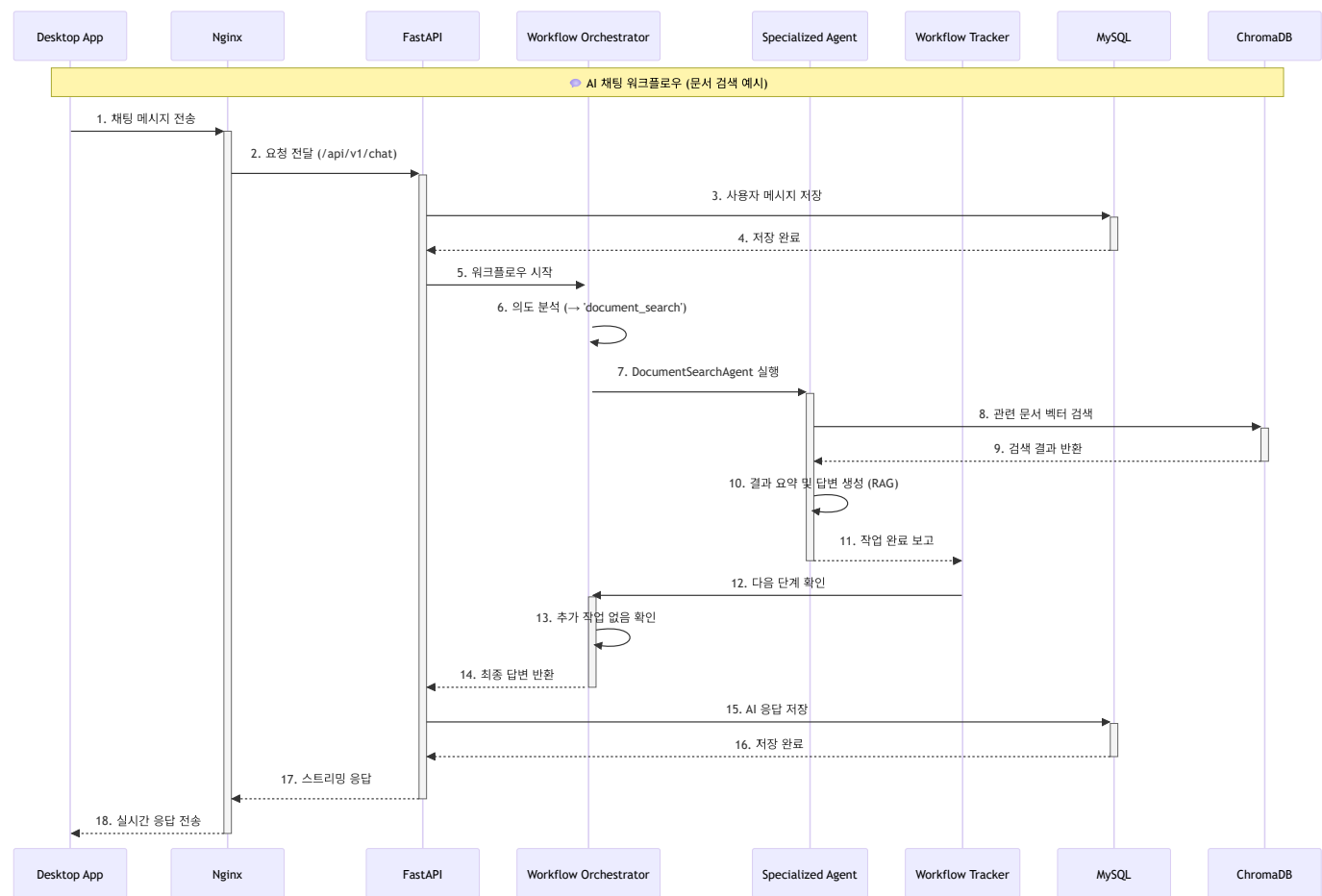


2. Sequence Diagram

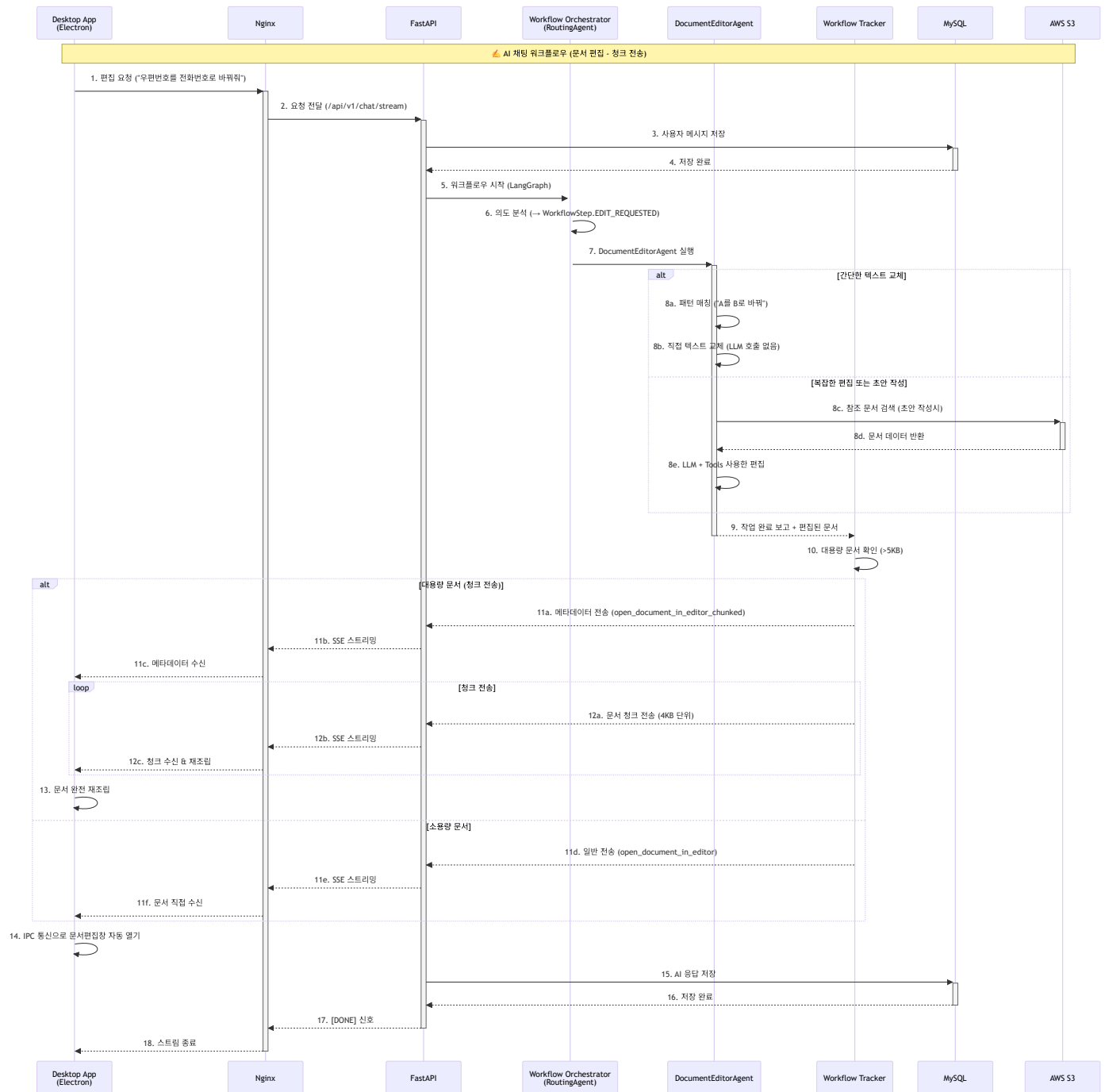
2.1. 문서 처리 및 인증



2.2. AI 채팅 (문서 검색 예시)

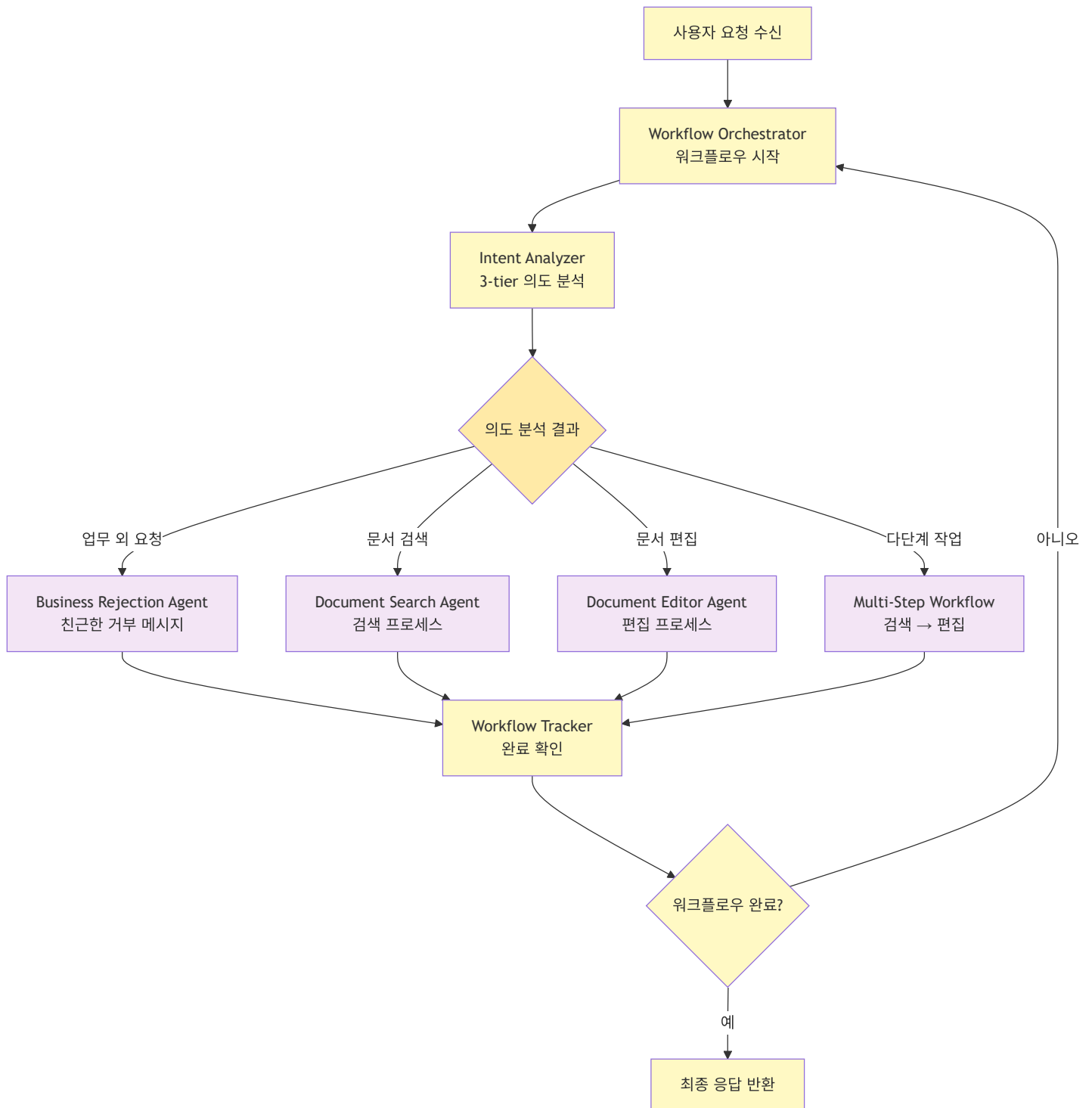


2.3. AI 채팅 (문서 편집 예시)

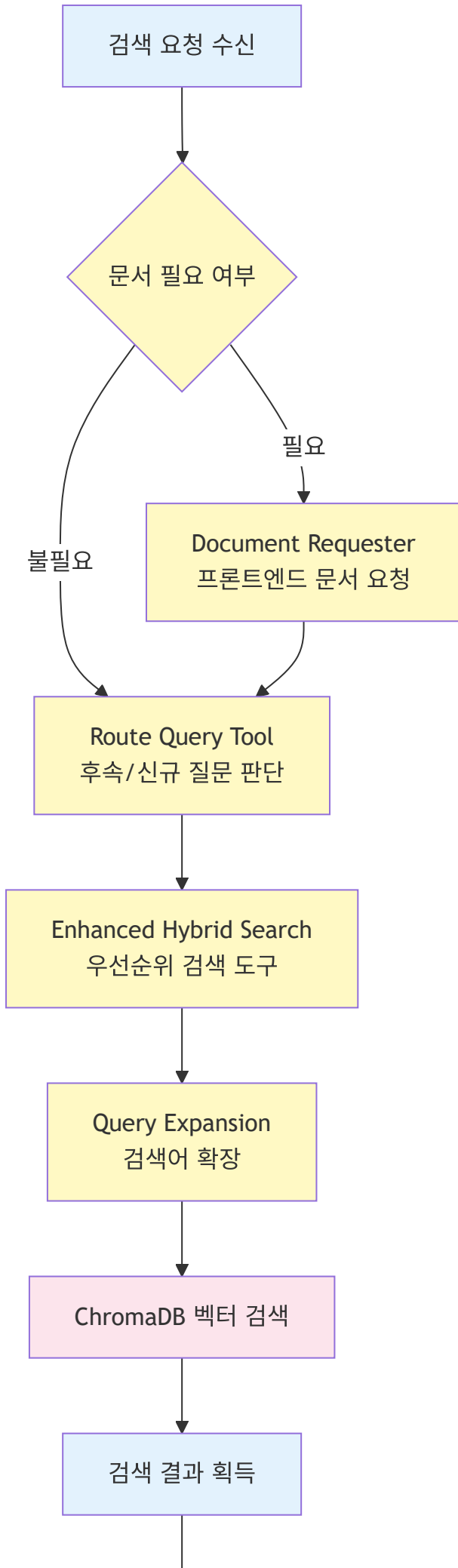


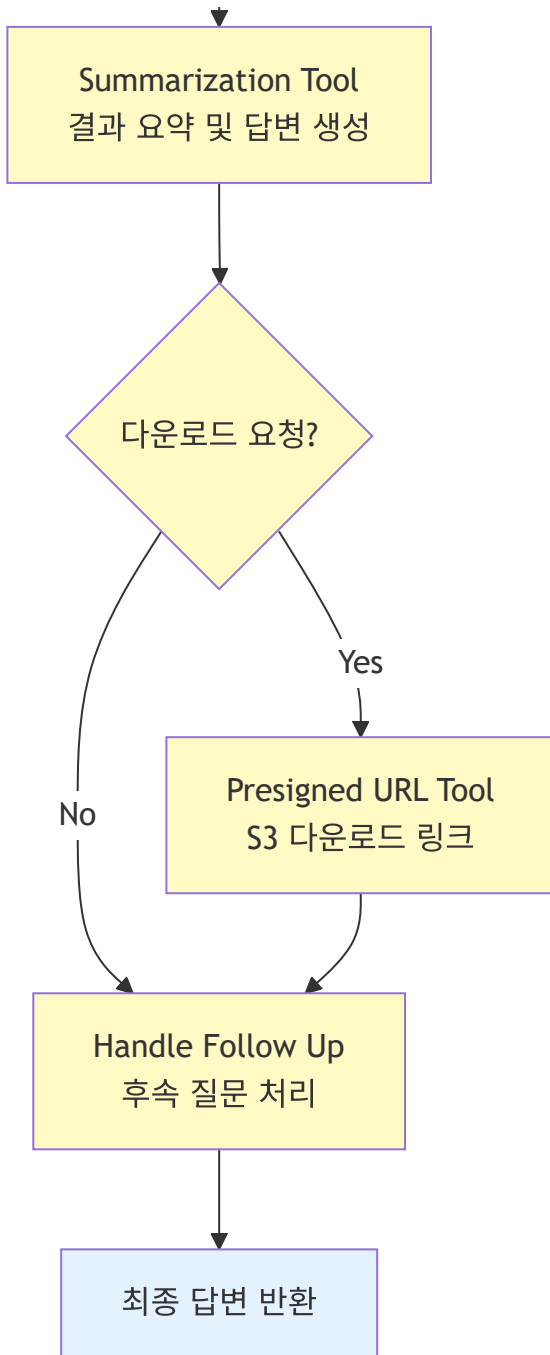
3. 새로운 워크플로우 구조

3-1. 워크플로우 오케스트레이터

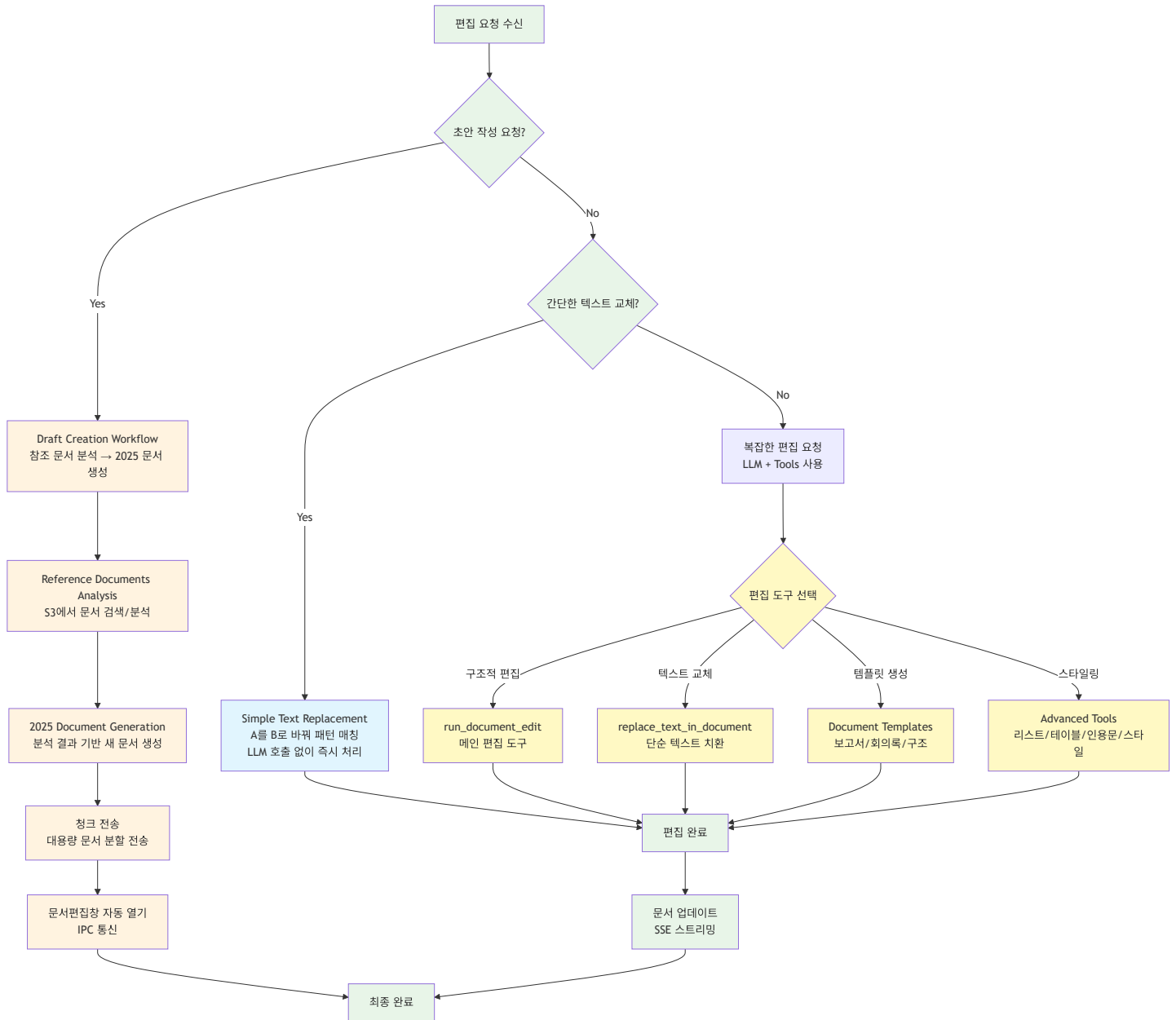


3-2. DocumentSearchAgent





3-3. DocumentEditorAgent



4. 주요 변경사항 및 특징 (2025년 현재 구현)

• 비활성화된 에이전트:

- GeneralChatAgent : 업무와 무관한 대화는 BusinessRejectionAgent 가 처리하도록 통합하여 시스템의 전문성을 강화했습니다.
- DocumentSelectionAgent : 프론트엔드에서 사용자가 직접 문서를 선택하는 방식으로 UX가 변경됨에 따라, 백엔드에서의 선택 에이전트는 불필요해졌습니다.

• 핵심 컴포넌트:

- **Workflow Orchestrator**: RoutingAgent 를 기반으로 하며, 전체 워크플로우의 두뇌 역할을 합니다. 사용자 요청을 분석하여 필요한 에이전트들의 실행 순서를 결정하고, Workflow Tracker 와 상호 작용하며 작업 흐름을 제어합니다.
- **Workflow Tracker**: 각 에이전트의 실행이 끝난 후, 워크플로우가 계속 진행되어야 하는지 (continue), 아니면 모든 작업이 완료되었는지 (complete)를 판단하여 오케스트레이터에게 피드백

을 제공합니다.

- 최적화된 DocumentEditorAgent:
 - 간단한 텍스트 교체 최적화: "A를 B로 바꿔줘" 패턴을 regex로 감지하여 LLM 호출 없이 즉시 처리
 - 초안 작성 기능: S3의 참조 문서들을 분석하여 새로운 연도 문서 자동 생성
 - Strategy Pattern 도구 구조: 1061줄 스파게티 코드를 전략 패턴으로 리팩토링하여 유지보수성 향상
- 대용량 문서 전송 시스템:
 - 청크 기반 SSE 전송: 5KB 이상 문서를 4KB 단위로 분할하여 안전한 전송
 - JSON 파싱 오류 해결: 대용량 JSON 데이터의 SSE 전송 시 발생하는 파싱 오류 완전 해결
 - 문서 자동 재조립: 프론트엔드에서 청크들을 자동으로 재조립하여 완전한 문서 복원
- IPC 통신 강화:
 - 문서편집창 자동 열기: 백엔드에서 편집 완료 시 Electron IPC를 통해 자동으로 문서편집창 열기
 - 실시간 문서 업데이트: SSE를 통한 실시간 문서 내용 업데이트 및 동기화
- 상태 관리 (AgentState): LangGraph의 StateGraph 를 통해 워크플로우의 모든 상태(사용자 입력, 현재 문서, 대화 기록, 다음 실행할 에이전트 목록 등)가 중앙에서 관리되어 데이터 흐름의 일관성을 보장합니다.
- 에러 처리 개선:
 - re 모듈 import 문제: 모든 에이전트에서 regex 사용 시 발생하는 import 오류 완전 해결
 - 포괄적 예외 처리: 각 단계별 상세한 에러 로깅 및 사용자 친화적 오류 메시지

 엔드포인트 및 서비스 기능

라우터	엔드포인트	HTTP 메소드	주요 기능
Auth	/api/v1/auth/login	POST	사용자 로그인 및 JWT 토큰 발급
	/api/v1/auth/signup	POST	회원가입
Users	/api/v1/users/me	GET	현재 사용자 정보 조회
Files	/api/v1/files/upload-url	GET	AWS S3 Presigned URL 생성 (파일 업로드용)
	/api/v1/files/	GET	업로드된 파일 목록 조회
	/api/v1/files/{file_id}	GET	특정 파일 정보 및 내용 조회
Chat	/api/v1/chat/	POST	AI 에이전트 워크플로우 시작 및 채팅 응답 (스트리밍)

라우터	엔드포인트	HTTP 메소드	주요 기능
Calendar	/api/v1/calendar/events	GET, POST	캘린더 이벤트 조회 및 생성